

**Sujet Terminales S₂**

Dakar, le 31/05/2017

**Composition de Mathématiques
(2^e Semestre) durée 4h****Exercice 1 (5 points)**

On considère le plan complexe muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

1°) Soit la transformation H qui au point M d'affixe z associe le point M_1 d'affixe z_1 telle que :

$$z_1 = 2z + i.$$

Donner la nature et les éléments caractéristiques de la transformation H . (0,5 point)

2°) Soit la transformation R qui au point M d'affixe z associe le point M_2 d'affixe z_2 telle que :

$$z_2 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) z.$$

Donner la nature et les éléments caractéristiques de la transformation R . (0,5 point)

3°) Soit la transformation $H \circ R$ qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' .

Donner l'expression complexe, la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $H \circ R$.
(1,5 point)

4°) Soit la similitude plane directe S qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle

$$\text{que : } z' = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} z - \frac{1}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

a°) Quelle est l'image par S du point C d'affixe $-1 - i\frac{\sqrt{3}}{3}$ (0,5 point)

b°) Soit la droite (D) dont une équation est : $x + y\sqrt{3} + 2 = 0$.

Vérifier que le point C appartient à (D) .

(0,5 point)

c°) Soit (D') l'image de (D) par S .

Donner l'expression analytique de S .

(1 point)

En déduire une équation de la droite (D') .

(0,5 point)

Exercice 2 (5 points)

L'élève Salif a dans son enclos 3 moutons et 5 chèvres. Pour célébrer le retour de pèlerinage de son épouse, il décide d'abattre au hasard quatre de ses bêtes.

1°) Calculer la probabilité des événements suivants :

E : « On a tué 1 mouton et 3 chèvres »

(0,75 point)

F : « On a tué 1 chèvre »

(0,75 point)

2°) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de moutons tués.

a°) Déterminer la loi de probabilité de X .

(1 point)

b°) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X .

(0,75 point)

3°) On estime qu'un mouton donne environ 20kg de viande et une chèvre 15kg et qu'il faut au moins 65 kg de viande pour satisfaire les invités.

Soit l'événement B : « Salif a satisfait ses invités ». Montrer que $p(B) = \frac{13}{14}$. (0,75 point)

4°) Cinq éleveurs, qui ont chacun des moutons et des chèvres de même type et de même nombre que ceux de Salif, décident chacun de son côté de célébrer le retour de pèlerinage de son épouse.



Qu'elle est la probabilité, pour qu'à l'issue de leurs célébrations, trois d'entre eux satisfassent leurs invités ? (1 point)

Problème (10 points)

Partie A

On considère la fonction g définie par : $g(x) = 1 - xe^{-x}$.

1°) Etudier les variations de g . (1 point)

2°) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5 point)

Partie B

On considère la fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \ln(-x) & \text{si } x < -1 \\ f(x) = (x+1)(1+e^{-x}) & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$
 On

désigne par **(Cf)** la courbe de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan (unité 2 cm)

1°) a°) Etudier la continuité de f en -1 . (0,5 point)

b°) Etudier la dérivabilité de f en -1 . Interpréter graphiquement les résultats. (0,75 point)

c°) Etudier les variations de f , puis dresser le tableau de variations de f . (1,5 point)

(On pourra utiliser le 2°) Partie A).

2°) a°) Montrer que la droite **(D)** d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe **(Cf)** en $+\infty$. (0,5 point)

b) Etudier la position relative de **(Cf)** et **(D)** sur $[-1, +\infty[$. (0,5 point)

3°) Montrer qu'il existe un unique point K de la courbe **(Cf)** où la tangente **(T)** est parallèle à la droite **(D)**. Préciser les coordonnées de K . (0,5 point)

4°) Tracer la courbe **(Cf)**, l'asymptote **(D)** et la tangente **(T)**.

On précisera la tangente ou les demi-tangentes à **(Cf)** au point d'abscisse -1 . (1 point)

Partie C

Soit h la restriction de f à l'intervalle $]-1, +\infty[$.

1°) Montrer que h définit une bijection de $]-1, +\infty[$ sur un ensemble J que l'on précisera. (0,25 point)

2°) Soit h^{-1} la bijection réciproque de h .

a°) h^{-1} est-elle dérivable sur J ? (0,25 point)

b°) Calculer $h(0)$ et $h^{-1}(2)$ puis $(h^{-1})'(2)$. (0,75 point)

3°) Construire la courbe **(Ch⁻¹)** de h^{-1} sur le même graphique que la courbe **(Cf)**. (0,5 point)

Partie D

Pour $\lambda \geq -1$, on note $A(\lambda)$ l'aire en cm² de la partie du plan définie par :

$$\begin{cases} -1 \leq x \leq \lambda \\ x+1 \leq y \leq f(x) \end{cases}$$

1°) Calculer $A(\lambda)$ à l'aide d'une intégration par parties. (0,75 point)

2°) Montrer que $A(\lambda)$ admet une limite finie lorsque λ tend vers $+\infty$.

Calculer et interpréter graphiquement cette limite. (0,75 point)